

PUBLICACIÓN TÉCNICA 03 · PROYECTO DE ECOALDEA EN BOYACÁ

Ecoaldea Sostenible

Documento técnico para articular comunidad, territorio, vivienda, agua, saneamiento, energía, materiales, residuos, alimentación, movilidad, biodiversidad y gobernanza en un hábitat medible y resiliente.

EXPLORAR CAPÍTULOS



Figura 1. Hábitat comunitario entendido como un sistema territorial integrado.

CONTENIDO

Ruta del proyecto

Un territorio, no una suma de casas

La ecoaldeas se diseñan desde las personas y la capacidad del lugar. Cada subsistema debe funcionar por separado y, al mismo tiempo, relacionarse de forma segura con los demás.

Capítulos

1. Comunidad y propósito.
2. Diagnóstico territorial.
3. Plan maestro y ocupación.
4. Diseño bioclimático.
5. Abastecimiento y balance de agua.
6. Saneamiento y aguas residuales.
7. Energía y servicios esenciales.
8. Materiales y construcción.
9. Residuos y economía circular.
10. Agroecología y alimentación.
11. Movilidad, seguridad y resiliencia.
12. Gobernanza, operación y seguimiento.

CAPÍTULO 1

Comunidad

Propósito y participación

El proyecto comienza identificando habitantes, propietarios, vecinos, autoridades y organizaciones relacionadas. La participación abierta y continua contribuye a la aceptación y a la sostenibilidad social del proyecto. ^[1]

1

Escuchar

Necesidades de vivienda, trabajo, cuidado, educación y vida comunitaria.

2

Acordar

Propiedad, aportes, derechos, responsabilidades y toma de decisiones.

3

Documentar

Actas, criterios de ingreso, manejo de conflictos y rendición de cuentas.

Entregables

- Mapa de actores y población prevista.
- Declaración de propósito y principios.
- Necesidades diferenciadas por grupo.
- Modelo preliminar de tenencia y uso.
- Mecanismo de consultas, quejas y respuesta.

Puerta de decisión 1:

No se define el diseño físico antes de acordar quiénes habitarán, qué necesitan y cómo se administrarán los bienes comunes.

Diagnóstico del lugar

El terreno se evalúa como un sistema ambiental, social, jurídico y de infraestructura. El IDEAM aporta información oficial de clima, precipitación, temperatura, humedad, viento y radiación para una primera caracterización. ^[3]

Componente	Información mínima	Producto
Jurídico	Propiedad, linderos, servidumbres, uso del suelo y restricciones	Concepto de viabilidad
Físico	Topografía, geología, geotecnia, pendientes y drenaje	Mapa de aptitud
Agua	Fuentes, calidad, disponibilidad, rondas y escorrentía	Balance preliminar
Ecosistemas	Coberturas, conectividad, especies y áreas sensibles	Zonas de protección
Riesgos	Inundación, movimiento en masa, incendio, sismo y clima futuro	Mapa multiamenaza
Servicios	Acceso, energía, comunicaciones, salud, educación y mercados	Brechas y alternativas

CAPÍTULO 2

Territorio

Condiciones de viabilidad

Se deben consultar el ordenamiento territorial municipal, las autoridades ambientales y las licencias o permisos aplicables antes de comprometer el uso del predio.

Puerta de decisión 2:

Excluir áreas de protección, amenaza no mitigable, conflicto jurídico o insuficiencia crítica de agua antes de elaborar el plan maestro.

CAPÍTULO 3

Plan maestro

Ordenar la ocupación

Las directrices de ONU-Hábitat promueven territorios integrados, conectados, inclusivos y resilientes. El plan maestro traduce el diagnóstico en una estructura espacial verificable. ^[2]

Zonificación funcional

- Conservación, restauración y corredores ecológicos.
- Vivienda y equipamientos comunitarios.
- Producción agroecológica y manejo de animales, si aplica.
- Captación, tratamiento y almacenamiento de agua.
- Saneamiento y aprovechamiento de residuos.
- Generación y almacenamiento energético.
- Movilidad peatonal, accesibilidad, emergencias y logística.
- Áreas de crecimiento sin ocupar zonas estratégicas.

CAPÍTULO 3

Plan maestro

Indicadores de ocupación

Indicador	Unidad	Decisión que apoya
Población de diseño	personas	Capacidad de todos los servicios
Densidad neta y bruta	personas/ha	Ocupación y costos de redes
Área impermeabilizada	%	Escorrentía y drenaje
Distancia a servicios	m o min	Accesibilidad cotidiana
Área protegida o restaurada	m² o %	Integridad ecológica

Puerta de decisión 3:
El plan maestro debe demostrar acceso seguro, capacidad de servicios y compatibilidad entre usos antes de diseñar las edificaciones.

CAPÍTULO 4

Bioclimática

Confort con menor demanda

Primero se aplican suficiencia y estrategias pasivas; después eficiencia y energías renovables. El IPCC reúne estas estrategias para reducir demanda y emisiones en edificaciones. ^[5]

1

Clima

Temperatura, humedad, radiación, viento, lluvia y oscilación diaria.

2

Forma

Orientación, compacidad, patios, sombra y relación con el terreno.

3

Envolvente

Cubierta, muros, ventanas, masa térmica, aislamiento y hermeticidad.

$$\dot{Q}_{\text{trans}} = U A (T_{\text{ext}} - T_{\text{int}})$$

Esta relación estima la transferencia térmica estacionaria por un cerramiento. No sustituye la simulación dinámica, las ganancias solares, la ventilación, la humedad ni las cargas internas.

Verificaciones

Verificaciones

- Horas dentro del rango de confort definido.
- Iluminación natural y control de deslumbramiento.
- Ventilación y calidad del aire interior.
- Riesgo de condensación y humedad.
- Ruido, privacidad y accesibilidad universal.
- Cumplimiento de la Resolución 0194 de 2025 y demás requisitos aplicables a construcción sostenible en Colombia. ^[4]

Abastecimiento y balance hídrico

La seguridad hídrica se diseña desde la disponibilidad real, la calidad requerida para cada uso y la variabilidad estacional, no únicamente desde el tamaño de un tanque.

Flujo	Datos	Unidad típica
Demanda	Consumo humano, cocina, higiene, limpieza y riego	L/persona·día o m³/día
Oferta	Acueducto, fuente autorizada, lluvia y reúso validado	m³/día
Calidad	Parámetros físicos, químicos y microbiológicos	según uso
Almacenamiento	Autonomía, estacionalidad, incendio y pérdidas	m³

$$V_{\text{captable}} = P A C$$

Si P se expresa en metros, A en m^2 y C es un coeficiente adimensional, el resultado es m^3 de agua de lluvia potencialmente captada antes de descontar primeras aguas, rebose y otras pérdidas.

CAPÍTULO 5

Agua

Balance de almacenamiento

$$V_{t+1} = V_t + V_{\text{entrada}} - V_{\text{demanda}} - V_{\text{pérdidas}}$$

Precisión sanitaria:

Captar agua no garantiza su potabilidad. La fuente, tratamiento, almacenamiento y vigilancia deben diseñarse según la calidad requerida y la normativa colombiana aplicable.

CAPÍTULO 6

Saneamiento

Barrera sanitaria completa

La OMS recomienda gestionar el saneamiento como una cadena segura desde el inodoro o punto de generación hasta el tratamiento, disposición o reúso final, controlando la exposición humana. ^[7]

1

Separar

Aguas lluvias, grises, negras y flujos con grasas o químicos.

2

Tratar

Definir procesos según caudal, carga, suelo, clima y objetivo de vertimiento o reúso.

3

Vigilar

Muestreo, operación, lodos, olores, vectores, contingencias y registros.

En Colombia, los sistemas de agua potable y saneamiento deben considerar el Reglamento Técnico RAS y sus modificaciones, además de permisos ambientales, criterios de vertimiento y condiciones locales. ^[6]

Entregables y aprobación

Entregables

- Caracterización y caudales de diseño.
- Alternativas centralizadas y descentralizadas.
- Balance de lodos y residuos del tratamiento.
- Evaluación de reúso con barreras sanitarias.
- Manual de operación, mantenimiento y emergencia.

Puerta de decisión 4:

No se aprueba la ocupación prevista sin demostrar abastecimiento seguro, tratamiento, disposición final y capacidad real de operación.

Servicios esenciales y microred

El sistema energético comienza reduciendo demanda y separando cargas críticas de cargas flexibles. La generación se dimensiona después con perfiles horarios y recursos medidos.

$$E_{\text{demanda}} = \sum_i P_i t_i$$

$$E_{\text{balance}} = E_{\text{generación}} + E_{\text{red}} - E_{\text{consumo}} - E_{\text{pérdidas}}$$

Nivel	Ejemplos	Criterio
Crítico	Agua, comunicaciones, seguridad, refrigeración esencial	Continuidad y respaldo
Prioritario	Iluminación, cocina y equipos comunitarios	Eficiencia y programación
Flexible	Bombeo, carga de vehículos y procesos productivos	Desplazar hacia horas favorables

Estudios

Estudios

- Curvas de carga y crecimiento.
- Recurso solar, eólico, biomasa u otras fuentes locales.
- Arquitectura conectada, aislada o híbrida.
- Almacenamiento, protecciones, puesta a tierra y calidad de energía.
- Operación en contingencia y recuperación.
- Costos de ciclo de vida y reposición.

Materiales seguros y durables

Un material no es sostenible solo por ser local o natural. Debe evaluarse su desempeño estructural, durabilidad, humedad, fuego, toxicidad, mantenimiento, disponibilidad y ciclo de vida.

Criterios de selección

- Cumplimiento estructural, contra incendio y de salubridad.
- Energía y carbono incorporados.
- Extracción responsable y distancia de transporte.
- Contenido recuperado, reparación y desmontaje.
- Resistencia al clima, plagas, humedad y corrosión.
- Capacidad técnica de mano de obra y mantenimiento local.
- Gestión de residuos de construcción y demolición.

El análisis debe abarcar estructura, envolvente, acabados e instalaciones. Reducir la demanda operativa puede aumentar la importancia relativa de los impactos incorporados en los materiales, por lo que ambos deben revisarse. ^[5]

Prevenir antes de aprovechar

La Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia prioriza flujos de materiales, agua, energía, biomasa y construcción. La ecoaldea debe medir estos flujos y conservar su valor el mayor tiempo posible. ^[8]

1
Evitar

Compras innecesarias, desechables y materiales problemáticos.

2
Reutilizar

Reparación, intercambio, retorno y aprovechamiento interno seguro.

3
Gestionar

Separación, almacenamiento y entrega a operadores autorizados.

$$T_{\text{aprovechamiento}} = \frac{m_{\text{aprovechada}}}{m_{\text{generada}}} 100 \text{ por ciento}$$

La tasa debe informar qué materiales incluye, cómo se pesan y qué destino verificable reciben. Los residuos peligrosos, sanitarios, electrónicos y especiales requieren rutas diferenciadas.

CAPÍTULO 9

Circularidad

Infraestructura

Infraestructura

- Puntos de separación claramente identificados.
- Área seca para reciclables.
- Manejo controlado de orgánicos.
- Almacenamiento temporal seguro de residuos especiales.
- Registro de generación, aprovechamiento y disposición.

Alimentación y paisaje productivo

La FAO propone diversidad, sinergias, reciclaje, eficiencia, resiliencia, conocimiento compartido, valores sociales, cultura alimentaria, gobernanza y economía solidaria como elementos interdependientes de la agroecología. ^[9]

Diseño productivo

- Diagnóstico de suelo, agua, clima y conocimiento local.
- Dietas, demanda alimentaria y capacidades de trabajo.
- Diversidad de cultivos, rotaciones y especies adaptadas.
- Agroforestería, polinizadores y conectividad ecológica.
- Compostaje y bioinsumos con control de calidad.
- Riego eficiente y balance hídrico estacional.
- Manejo integrado de plagas y bioseguridad.
- Transformación, almacenamiento, intercambio y comercialización.

CAPÍTULO 10

Agroecología

Alcance productivo

Alcance:

Producción local no significa autosuficiencia automática. Las metas deben derivarse de área útil, agua disponible, productividad medida, dieta, estacionalidad, trabajo y riesgos.

Movilidad, seguridad y emergencias

El diseño debe permitir la vida cotidiana y la respuesta a emergencias para personas con diferentes edades y capacidades.

Sistema	Verificación	Contingencia
Movilidad	Rutas peatonales, accesibilidad, bicicletas, vehículos y logística	Acceso de ambulancia y bomberos
Incendio	Vegetación, materiales, energía, agua y separación	Detección, evacuación y control
Agua	Sequía, contaminación, inundación y falla de bombeo	Reserva y fuente alternativa
Energía	Falla de red, batería, inversor o combustible	Modo seguro para cargas críticas
Salud	Agua, alimentos, vectores, aire y atención	Comunicación y traslado
Comunidad	Roles, visitantes y población vulnerable	Plan de ayuda mutua

CAPÍTULO 11

Resiliencia

Entregables

Entregables

- Matriz de riesgos y responsables.
- Planos de evacuación y puntos de encuentro.
- Inventario de recursos y contactos.
- Protocolos de alarma, comunicación y recuperación.
- Programa de simulacros y revisión posterior.

Gobernar, mantener y aprender

La sostenibilidad se demuestra durante la operación. Cada infraestructura necesita responsables, presupuesto, repuestos, registros y mecanismos de mejora.

Dimensión	Indicador inicial	Frecuencia
Social	Participación, acuerdos atendidos y satisfacción	trimestral o anual
Agua	Consumo, calidad, fugas, almacenamiento y reúso	continua y periódica
Energía	Demanda, generación, disponibilidad y pérdidas	horaria y mensual
Residuos	Generación, aprovechamiento y destino	mensual
Alimentos	Producción, agua, pérdidas y diversidad	por ciclo
Ecosistemas	Cobertura, suelo, agua y especies indicadoras	estacional o anual
Economía	Costos, fondos de reposición e ingresos	mensual y anual

Documentos operativos

Documentos operativos

- Reglamento de bienes comunes.
- Manuales por sistema.
- Plan de mantenimiento preventivo.
- Presupuesto de operación y reposición.
- Tablero de indicadores y trazabilidad de datos.
- Auditoría, aprendizaje y actualización del plan maestro.

Principio del proyecto

Medir antes de decidir, integrar sin transferir riesgos y mantener lo que se construye.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Banco Mundial. *Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure*.
2. ONU-Hábitat (2015). *International Guidelines on Urban and Territorial Planning*.
3. IDEAM. *Atlas Climatológico de Colombia y servicios meteorológicos*.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. *Construcción sostenible y Resolución 0194 de 2025*.
2. IPCC (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Chapter 9 — Buildings*.
3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. *Resolución 0330 de 2017 — Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)*.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud (2018). *Guidelines on Sanitation and Health*.
2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Estrategia Nacional de Economía Circular*.
3. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. *Los 10 elementos de la agroecología*.

Esta publicación presenta información técnica autorizada para divulgación pública. Los resultados detallados, datos operativos, análisis económicos y demás información estratégica del proyecto son confidenciales. Sus balances estructuran la ingeniería conceptual; el diseño definitivo requiere levantamientos, estudios ambientales y sociales, topografía, geotecnia, hidrología, arquitectura, ingeniería, permisos, análisis de riesgos y validación con la comunidad.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de investigación, diseño territorial o evaluación de una ecoaldea o comunidad sostenible.

[CONSULTAR PROYECTO DE ECOALDEA POR WHATSAPP](#)